

Introduction au calcul des probabilités

F. Richard¹

¹Institut Pprime, Université de Poitiers
UPR-3346 CNRS
France

Sciences du Risque et de la Donnée
"ENSAR"

1. Introduction

2. Algèbre des évènements

- 2.1 Quelques définitions
- 2.2 Expérience aléatoire
- 2.3 Relations entre évènements
- 2.4 Opérations logiques de base
- 2.5 Algèbre de Boole
- 2.6 Système complet d'évènements

3. Probabilité d'un évènement

- 3.1 Définition "classique"
- 3.2 Définition "en fréquence"
- 3.3 Définition "axiomatique"
- 3.4 Probabilité conditionnelle
- 3.5 Théorème des probabilités totales
- 3.6 Théorème de Bayes
- 3.7 Indépendance

4. Variable aléatoire

5. Variable aléatoire discrète

- 5.1 Fonction de probabilité
- 5.2 Fonction de répartition
- 5.3 Loi de Bernoulli
- 5.4 Répétition de l'épreuve de Bernoulli
 - Loi Binomiale

- Loi hypergéométrique
- Loi géométrique
- Loi de Pascal

5.5 Loi de Poisson

5.6 Approximation de la loi binomiale

6. Variable aléatoire continue

- 6.1 Fonction de répartition
- 6.2 Fonction de densité de probabilité
- 6.3 Loi uniforme
- 6.4 Loi exponentielle
- 6.5 Loi normale

7. Loi de probabilité conditionnelle

- 7.1 Processus temporels et fonction de survie
- 7.2 Processus sans mémoire
- 7.3 Théorème des probabilités totales
- 7.4 Théorème de Bayes

8. Grandeurs caractéristiques

- 8.1 Mode
- 8.2 Médiane
- 8.3 Quantiles
- 8.4 Espérance
- 8.5 Variance
- 8.6 Inégalité de Markov
- 8.7 Inégalité de Chebyshev

1. Introduction

La théorie des probabilités s'appuie sur un raisonnement par le bon sens

Exemple : Jeu de dé

- Impossibilité de prédire le résultat (sinon dé truqué)

⇒ **"Expérience aléatoire"**

Le résultat paraît dépendre du hasard

- Le résultat n'est pas quelconque : avant de jeter le dé, on connaît tous les résultats possibles

⇒ **"Évènements"** : (1,2,3,4,5,6)

- "Le résultat est 1 nbre entier positif $\leq$ à 6"

⇒ **"Évènement certain"**

- "Tout autre nbre est impossible"

⇒ **"Évènement impossible"**

- Pas de raison de croire que l'une des faces puisse apparaître plus souvent que les autres

⇒ **"Probabilité"** (équiprobabilité) : $P = 1/6$

- Ne signifie pas que si le dé est jeté 6 fois, chacune des faces apparaîtra 1 fois
- En moyenne, les fréquences observées $\rightarrow 1/6$
- On ne s'inquiétera pas si 1 même n° sort 3 fois de suite
- On s'inquiétera peut être si 1 même n° sort 10 fois de suite
 - $\Rightarrow$ Peut être que le dé utilisé ne correspond pas à l'idée que l'on en avait
 - $\Rightarrow$ Pour 1 dé équilibré (équiprobabilité) ce résultat est très peu probable mais pas impossible
- Connaître le résultat du lancé passé n'apporte aucune information sur le résultat du lancé futur
 - $\Rightarrow$ "Événements indépendants"

La théorie des probabilités fixe tous ces termes

- Cette théorie fait appel à la notion de "**modèle**"
 - $\Rightarrow$ Considérer que les $\neq$ faces sont équiprobables est 1 modèle de la réalité et non la réalité elle même
- Le dé n'est certainement pas parfait !
 - $\Rightarrow$ l'équiprobabilité n'est certainement pas stricte

- Vérifier la validité de l'hypothèse
⇒ "Les 6 faces sont équiprobables"

Confrontation entre des observations fournies par le jet du dé et le modèle de la réalité qui stipule que ces fréquences théoriques sont identiques

(calcul de la fréquence observée de chacun des résultats possibles à partir d'1 grand nbre de jets)

- La vérification du caractère plausible ou non d'un modèle est faite par les statistiques

"On pourrait voir la théorie des probabilités s'appliquant ds 1 monde où il a été posé que les 6 faces du dé ont la même chance de sortir lors d'un jet, les résultats pour des jets successifs formant des événements indépendants"

- Ce modèle permet d'effectuer des calculs plus complexes en se basant sur ces 2 hypothèses de base impossibles à vérifier de façon stricte
⇒ ex : p d'obtenir 10 fois de suite le nbre 6
- La statistique permet de vérifier si ces hypothèses sont plausibles au vu des résultats obtenus

"En proba., les paramètres sont connus et on détermine ce qui va suivre. En stat., les choses ce sont déjà produites et on essaie de déterminer les paramètres choisis"

- Expérience dite "aléatoire"

On pourrait dire que le résultat du lancé de dé n'est pas du au hasard mais à la combinaison de lois physiques

- En pratique, il est impossible de calculer ce résultat par manque de données

Les probabilités constituent un modèle opérationnel qui va permettre de progresser en l'absence d'une connaissance parfaite de la réalité

2. Algèbre des évènements

Ensemble, élément

On appelle **Ensemble** toute liste d'objets

On appelle **Élément** les objets appartenant à l'ensemble

On **définit** un **ensemble** soit en listant ses éléments, soit en donnant la définition de ses éléments :

- $A = \{1, 2, 3\}$
- $X = \{x : x \text{ est un entier positif}\}$

Notations :

- la négation de $x \in A$ est $x \notin A$
- $\emptyset$ est l'ensemble **vide**
- S est l'ensemble **universel**

Ensemble fondamental

On appelle **ensemble fondamental** l'ensemble des résultats possibles pour une expérience donnée

L'ensemble fondamental est noté S

Chaque résultat d'expérience est un point de S ou un **élément** de S

Événement

On appelle **événement** un sous ensemble de S , c'est à dire un ensemble de résultats

L'événement $\{a\}$, constitué par un seul point de S , donc par un seul résultat $a \in S$, est appelé **événement élémentaire**

Remarque

- **L'ensemble vide** $\emptyset$ ne contient aucun des résultats possibles
Il est appelé **événement impossibles**
- **L'ensemble** S contient tous les résultats possibles
C'est **l'événement certain**

"Expérience pour laquelle la connaissance des conditions expérimentales ne permet pas de prédire le résultat avec certitude; lorsqu'elle est répétée sous des conditions apparemment identiques, elle donne des résultats différents"

Caractérisation d'une expérience aléatoire

- Décrire le dispositif expe sous lequel l'expe est réalisée
- S'assurer que les répétitions de l'expe se font sous des conditions semblables
- Définir l'ensemble des résultats possible Ω

Exemple : jeu de dé

- $\Omega = \{(1,1); (1,2), \dots\}$ (les couples de résultats des 2 dés)
- $\Omega = \{2,3,4, \dots\}$ (la somme des 2 dés)

- Soit 2 événements A et B, on peut définir 3 types de relations
 - ⇒ L'inclusion de A dans B ($A \in B$), tous les éléments de A appartiennent aussi à B. Si B est réalisé, A l'est aussi
 - ⇒ L'égalité ($A = B$), les éléments de A sont les mêmes que les éléments de B
 - ⇒ L'incompatibilité (*exclusion*), A et B n'ont pas d'éléments communs et ne peuvent donc être réalisés simultanément

Exemple :

- Ω ="les enfants issus d'1 même famille de 2 enfants"
- A="les 2 enfants sont de vrai jumeaux"
- B="les 2 enfants sont des jumeaux"
- C="les 2 enfants sont de sexe opposé"

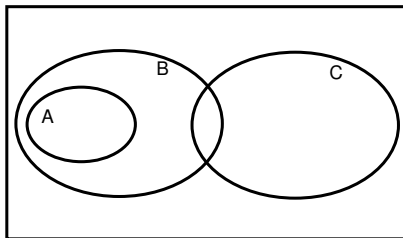


Diagramme de Venn

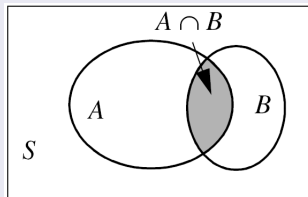
"Représentation graphique des relations entre événements"

- On peut définir de nouveaux événements à partir des anciens grâce à des "opérations logiques" (combinaisons d'événements)

Intersection

L'intersection de A et B ($A \cap B$) est l'ensemble des éléments x tels que $x \in A$ et $x \in B$

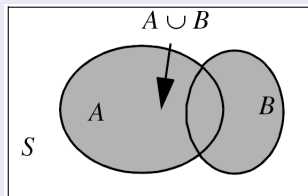
$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ et } x \in B\}$$



Union

L'union de A et B , noté $A \cup B$, est l'ensemble des éléments x tels que $x \in A$ ou $x \in B$

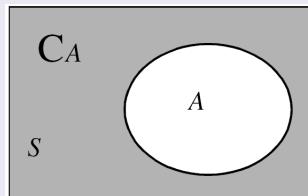
$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



Complémentaire

Le complémentaire de A est l'ensemble des éléments de S qui n'appartient pas à A

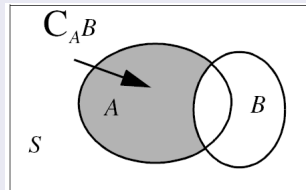
$$C_A = \{x : x \notin A\}$$



Différence

La différence entre A et B , ou complémentaire de B relatif à A , est l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B

$$A - B = C_{A B} = \{x : x \notin B \text{ et } x \in A\}$$



- **Commutativité**

$$A.B = B.A \Rightarrow A \cap B = B \cap A$$

$$A + B = B + A \Rightarrow A \cup B = B \cup A$$

- **Associativité**

$$A.(B.C) = (A.B).C \Rightarrow A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$A + (B + C) = (A + B) + C \Rightarrow A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

- **Distributivité**

$$A.(B + C) = (A.B) + (A.C) \Rightarrow A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A + (B.C) = (A + B).(A + C) \Rightarrow A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

- **Idempotence**

$$A.A = A \Rightarrow A \cap A = A$$

$$A + A = A \Rightarrow A \cup A = A$$

- **absorption**

$$A.(A + B) = A \Rightarrow A \cap (A \cup B) = A$$

$$A + (A.B) = A \Rightarrow A \cup (A \cap B) = A$$

- **Complémentarité**

$$A \cdot \bar{A} = 0 \Rightarrow (A \cap \bar{A}) = \emptyset$$

$$A + \bar{A} = 1 \Rightarrow (A \cup \bar{A}) = S$$

- **Opérations avec $\emptyset$ et S**

$$0 \cdot A = 0 \Rightarrow (\emptyset \cap A = \emptyset)$$

$$0 + A = A \Rightarrow (\emptyset \cup A = A)$$

$$1 \cdot A = A \Rightarrow S \cap A = A$$

$$1 + A = 1 \Rightarrow S \cup A = S$$

$$\bar{1} = 0 \Rightarrow \bar{S} = \emptyset$$

- **Théorème de Morgan**

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B} \Rightarrow \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B} \Rightarrow \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

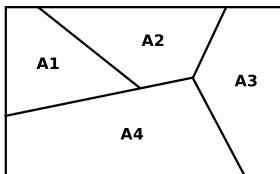
- **Théorèmes complémentaires**

$$A + (\bar{A} \cdot B) = A + B \Rightarrow A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$$

$$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B \Rightarrow A \cap (\bar{A} \cup B) = A \cap B$$

► Exemple

Un système complet d'événements consiste à découper l'ensemble Ω en événements incompatibles

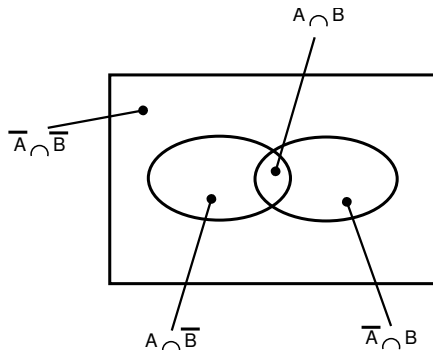


Système complet d'événements

L'ensemble $A_1, \dots, A_n$ est 1 partition de Ω (système complet d'événement) si :

- Aucun des événements n'est impossible : $\forall i, A_i \neq \emptyset$
- Ils sont incompatibles 2 à 2 : $\forall i \neq j; A_i \cap A_j = \emptyset$
- L'union des événements est l'événement certain : $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$

Exemple :



$\{A \cap B, A \cap \overline{B}, \overline{A} \cap B, \overline{A} \cap \overline{B}\}$ est 1 système complet d'événements

Exemple :

Soit 1 expérience aléatoire qui consiste à examiner le nbre de pièces défectueuses dans 1 production de lots comprenant chacun 5 pièces

$\Omega = 0; 1; 2; 3; 4; 5$

- w_i : Événement élémentaire : "Il y a i pièces défectueuses"

$\Rightarrow w_0, \dots, w_5$ est bien 1 partition

- A : "Il n'y a pas de pièces défectueuses"

- $\bar{A}$: Il y a au moins 1 pièce défectueuse

$\Rightarrow A; \bar{A}$ est 1 partition

- C : "Toutes les pièces sont défectueuses"

$\Rightarrow A; \bar{A}; C$ n'est pas 1 partition car $\bar{A} \cap C \neq \emptyset$
 $\bar{A} \cap C = w_5$

3. Probabilité d'un événement

Un patient demande à son chirurgien...

- *Quelle est la chance de réussite de mon opération ?*
- *99 chances sur 100 monsieur*
- *Et vous avez toujours réussis vos opérations ?*
- *Parfaitement, jamais 1 seul échec !*
- *Mais combien en avez vous déjà effectuées ?*
- *99, monsieur...*

Définition "classique"

La probabilité d'un événement A est défini comme le rapport du nbre de cas favorables à la réalisation de A (noté n_A) au nbre de cas possible (n_Ω) supposés tous "également possible" (même chance de se réaliser)

$$P(A) = \frac{n_A}{n_\Omega}$$

Plusieurs problèmes :

- Pour définir la proba., il faut définir "équiprobable", mais ça suppose que l'on a déjà définie la proba.
- Définition que ne s'applique que pour des cas équiprobables
- Il faut dénombrer l'ensemble des cas possibles, la déf. ne s'applique donc pas lorsque le nbre de cas possibles est infini

► Exemple

Définition "en fréquence"

On peut se baser sur la notion "d'expérience aléatoire". Comme elle est répétable sous des conditions identiques, on peut évaluer la fréquence avec laquelle l'événement A s'est réalisé en terme de N répétition de l'expérience.

$$f(A) = \frac{n_A}{N}$$

Lorsque N augmente, la fréquence observée tend vers la fréquence théorique : la probabilité

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N}$$

Le problème de cette définition est qu'il est impossible de réaliser 1 infinité de fois l'expérience aléatoire. On peut donc calculer qu'une valeur approchée de la probabilité.

Définition "axiomatique"

La probabilité est un nbre satisfaisant les axiomes suivants :

- La probabilité $P(A)$ d'un événement A est positive ou nulle

$$P(A) \geq 0$$

- La probabilité $P(\Omega)$ de l'événement certain est égale à 1

$$P(\Omega) = 1$$

- Si 2 événements sont incompatibles, la probabilité de leur union est égale à la somme de leur probabilité

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad \text{si } A \cap B = \emptyset$$

Propriétés issues de l'axiomatique :

Démonstration :

$$P(\emptyset) = 0$$

Soit 1 év. A arbitraire

$A \cap \emptyset = \emptyset$ et $A \cup \emptyset = A$ $P(A) = P(A \cup \emptyset) = P(A) + P(\emptyset)$ donc $P(\emptyset) = 0$

$$P(A) \leq 1$$

Définition "axiomatique"

Démonstration :

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad A \cup \bar{A} = \Omega$$

$$P(\Omega) = 1 = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) \text{ donc } P(A) \leq 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Démonstration : Voir ci-dessus

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Démonstration :

Soit A,B,C incompatibles 2 à 2 :

$$A \cap B = \emptyset \quad A \cap C = \emptyset$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = \emptyset$$

donc A et $(B \cup C)$ sont 2 év. incompatibles

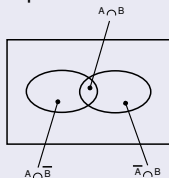
$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup (B \cup C)) = P(A) + P(B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Définition "axiomatique"

Démonstration :

En partitionnant $A \cup B$ en 3 év. incompatibles : $A \cap \bar{B}$, $A \cap B$, $\bar{A} \cap B$



$$\text{On a } P(A \cup B) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \quad (1)$$

$$\text{On peut poser : } A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$$

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

En remplaçant dans (1) :

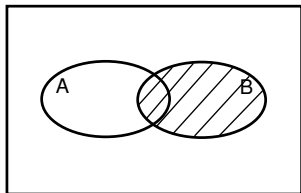
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

En généralisant :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Exercice 1



- Pour 2 év. quelconques, si B s'est déjà réalisé alors l'ensemble des résultats possibles n'est plus Ω mais B

- Le calcul de la probabilité de A (sachant que B s'est déjà réalisé) ne doit plus se faire par rapport à Ω mais par rapport à B
- $P(A|B)$ est la probabilité de A sachant que B s'est déjà réalisé (probabilité conditionnelle)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Exercice 2

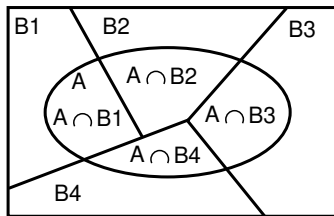
- Généralisation des probabilités conditionnelles
"Théorème des probabilités composées"

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Théorème des probabilités totales

- Supposons que l'on connaisse la probabilité qu'un événement A se réalise sous différentes conditions $B_1, B_2, \dots, B_n$, ces conditions formant 1 système complet d'événements
 $\Rightarrow$ On peut calculer $P(A)$ avec le théorème des probabilités totales



Si l'ensemble $B_1, B_2, \dots, B_n$ est 1 partition de Ω alors :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$$

Démonstration :

Sur le diagramme de Venn, A est l'union des événements incompatibles suivants : $A \cap B_1, A \cap B_2, A \cap B_3, A \cap B_4$ donc :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) + P(A \cap B_4) \\ P(A) &= P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + P(A \cap B_3) + \dots + P(A \cap B_i) \\ P(A \cap B_i) &= P(A|B_i)P(B_i) \end{aligned}$$

D'où la relation des probabilités totales en combinant les 2 dernières relations

Théorème de Bayes

- C'est 1 conséquence directe du théorème des probabilités totales et composées
- Si l'ensemble $B_1, B_2, \dots, B_n$ est 1 système complet événements alors :

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

C'est le théorème de la probabilité des causes

Démonstration :

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i \cap A)}{P(A)} \quad \text{Avec } B_i \cap A = A \cap B_i$$

$$P(A \cap B_i) = p(A|B_i)P(B_i)$$

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)$$

En remplaçant, on obtient :

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

- 2 événements sont indépendants si la réalisation d'un événement n'apporte aucune information sur la réalisation de l'autre

$$P(A|B) = P(A)$$

Avec $P(B) \neq 0$

- La probabilité que A se réalise est la même s'il on sait que B est réalisé ou si il ne l'est pas
- La probabilité conditionnelle $P(A|B)$ suppose que $P(B) \neq 0$
- On préfère donc utiliser la définition suivante valable quand $P(B) = 0$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

En effet :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

► Exemple

Propriétés de l'indépendance :

- $P(A|B) = P(A) \Rightarrow P(B|A) = P(B)$

Démonstration :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad P(A \cap B) = P(B|A)P(A) \quad \text{car } A \cap B = B \cap A$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = P(A)$$

D'où la relation initiale

- Si A et B indépendants alors A et $\bar{B}$ indépendants, $\bar{B}$ et A indépendants, $\bar{A}$ et $\bar{B}$ indépendants

Démonstration :

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Donc

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B))$$

$$1 - P(B) = P(\bar{B})$$

Donc

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$$

Donc A et $\bar{B}$ sont aussi indépendants
(même raisonnement pour les autres cas)

- On peut étendre le raisonnement à plus de 2 événements

On dira que 3 événements A, B, C sont "mutuellement indépendants" si

- Ils sont indépendants 2 à 2

$$P(A \cap B) = P(A)P(B); P(A \cap C) = P(A)P(C); P(B \cap C) = P(B)P(C)$$

- $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$

Il ne suffit pas que les événements soient indépendants 2 à 2 pour assurer l'indépendance mutuelle

Cependant, l'indépendance mutuelle implique l'indépendance partielle (2 à 2)

- Si A, B, C sont indépendants alors :
 - $\Rightarrow A$ indépendant de $B \cap C$
 - $\Rightarrow B$ indépendant de $A \cap C$
 - $\Rightarrow C$ indépendant de $A \cap B$

Démonstration :

Si il y a indépendance mutuelle

$$\Rightarrow P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

$P(A \cap C) = P(B)P(C)$, on peut donc écrire

$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B \cap C)$ donc A indépendant de $B \cap C$

Généralisation :

Pour des événements $A_1, A_2, \dots, A_n$, il y a indépendance mutuelle si et seulement si l'indépendance par pair est vérifiée

$$P(\cap_j A_j) = \prod_j P(A_j)$$

Exercice 3

4. Variable aléatoire

"Tout astronome peut prédire avec la plus grande précision la place exacte ou sera ce soir à 23h30 n'importe quelle étoile. Il ne peut en dire autant de sa fille."

J. Truslow Adams

- Dans la plupart des phénomènes aléatoires, le résultat d'une expérience aléatoire peut se traduire par une grandeur mathématique souvent représentée par un nombre (entier ou réel)
- Cette grandeur mathématique est appelée **"Variable aléatoire"** (VA)

Définition

Une variable aléatoire X est une application (fonction) de Ω dans $\mathbb{R}$ telle qu'à tout ω (événement élémentaire) correspond une valeur $X(\omega) = x$.

L'ensemble $R_X \subseteq \mathbb{R}$ des valeurs que peut prendre la variable aléatoire X est appelé *le domaine de variation* de X .

Cette application n'est pas forcément bijective (injective + surjective)

- injection : chaque élément d'arrivé est atteint au plus 1 fois
- surjection : l'ensemble des éléments d'arrivée est totalement couvert

L'Intérêt de la notion de VA est de permettre de traduire en terme de nombres réels un ordre logique pouvant exister entre des événements $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ puisque les valeurs associées $x_1 = X(\omega_1), \dots, x_n = X(\omega_n)$ seront ordonnées les unes par rapport aux autres.

5. Variable aléatoire discrète

Variable aléatoire discrète

Lorsque le domaine R_x de variation de la VA X comprend 1 nombre fini ou une infinité dénombrable de valeurs possibles, X est appelée "**variable aléatoire discrète**". Les valeurs de X sont souvent des nombres entiers.

Exemple :

Le nombre de réponses correctes données par 1 étudiant lors d'1 examen comportant 5 questions

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, ensemble fini dénombrable

5.1 Fonction de probabilité

- Il existe plusieurs manières de caractériser une VA discrète; on peut spécifier par exemple sa **fonction de probabilité** $p(x)$.
- Cette fonction associe à chaque valeur x que peut prendre la VA X sa probabilité $p(x)$. Soit $p(x) \equiv P(X = x)$

Définition

On appelle **fonction de probabilité**, la fonction $p(x)$ telle que :

$$p(x) = \begin{cases} p(X = x) & \text{si } x \in R_x \\ 0 & \text{si } x \notin R_x \end{cases}$$

Propriétés

- La fonction $p(x)$ prend des valeurs positives ou nulles

$$p(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

preuve : $p(x)$ est 1 probabilité et suit donc l'axiomatique de Kolmogorov

- La somme des valeurs de la fonction $p(x)$ est égale à l'unité

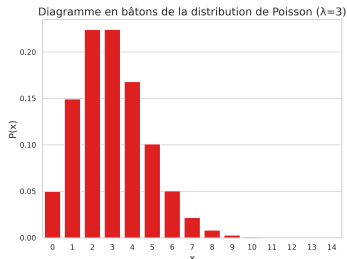
$$\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

preuve : La VA X prend 1 seule valeur à la fois parmi l'ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$. On a donc : $(X = x_i) \cap (X = x_j) = \emptyset \quad \forall i \neq j$ et l'union des événements $(X = x_i)$ pour $i = 1, \dots, n$ est l'événement certain. Comme aucuns des événements n'est impossible, les valeurs $\{x_1, \dots, x_n\}$ forment un ensemble complet d'événements donc $P(\bigcup_{i=1}^n X = x_i) = \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$

Exemple :

Soit X le nombre de tremblements de terre majeurs (dont la magnitude est ≥ 6 sur l'échelle de Richter) se produisant le long d'une faille donnée au cours d'un siècle avec :

$$p(x) = \begin{cases} 3^x e^{-3} / x! & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



La fonction $p(x)$ permet de calculer la probabilité de tout événement défini par rapport à la variable aléatoire X , en utilisant la définition suivante :

Définition

Pour tout événement $B \subseteq R_X$, la probabilité $P(B)$ est alors :

$$P(B) = \sum_{x \in B} p(x)$$

Preuve : On peut écrire B comme une union d'événements incompatibles du type $X = x$, de telle sorte que $B \equiv \bigcup_{x \in B} (X = x)$ et $P(B) = \sum_{x \in B} P(X = x) = \sum_{x \in B} p(x)$

5.2 Fonction de répartition

Une autre manière de définir la variable aléatoire est de définir sa fonction de répartition $F(x)$. Cette fonction associe à chaque valeur x de la variable aléatoire X la probabilité de ne pas excéder cette valeur.

Définition

On appelle fonction de répartition la fonction $F(x)$ telle que :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Propriétés

Si $R_X \equiv x_1, \dots, x_n$ alors :

- Les valeurs de $F(x)$ sont des sommes cumulées des valeurs de la fonction $p(x)$:

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i) \quad \forall x \in \mathbb{R}, x_i \in R_X$$

Preuve : En partitionnant l'événement $(X \leq x)$ en événements incompatibles $(X = x_1), \dots, (X = x_i)$ tel que $x_i \leq x$ et $x_{i+1} > x$, on a $P(X \leq x) = p(X = x_1) + \dots + p(X = x_i)$, soit $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$.

Propriétés

- Pour tout $x_i \in R_X$, la différence entre les valeurs $F(x_i)$ et $F(x_{i-1})$ est égale à la probabilité $p(x_i)$:

$$p(x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1}) \quad \forall x_i, x_{i-1} \in R_X$$

Preuve : En écrivant $P(X \leq x_i) = P(X \leq x_{i-1}) + P(X = x_i)$, on déduit que $P(X \leq x_i) - P(X \leq x_{i-1}) = P(X = x_i)$, soit $F(x_i) - F(x_{i-1}) = p(x_i)$

- La fonction $F(x)$ est monotone croissante :

$$F(x_i) \leq F(x_j) \quad \forall x_i \leq x_j$$

Preuve : On a $(X \leq x_i) \subseteq (X \leq x_j)$ pour $x_i < x_j$, et donc $P(X \leq x_i) \leq P(X \leq x_j)$, c'est à dire $F(x_i) \leq F(x_j)$.

- La fonction $F(-\infty) = 0$ et $F(+\infty) = 1$

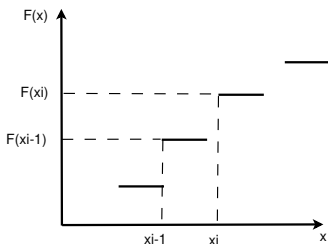
Preuve : En posant $X \leq -\infty$ est impossible et $X \leq +\infty$ est certain, on a $F(-\infty) = P(\emptyset) = 0$ et $F(+\infty) = P(\Omega) = 1$.

- La fonction $F(x)$ est une fonction en "escalier", elle est continue à droite et discontinue aux points $x_1, x_2, \dots, x_n \in R_X$

Preuve : Posons $0 < \epsilon < x_i - x_{i-1}$ et coupons $X \leq x_i - \epsilon$ en 2 évènements incompatibles $X \leq x_{i-1}$ et $X \in]x_{i-1}, x_i - \epsilon]$. La probabilité du second évènement est nulle (on se trouve entre les valeurs x_{i-1} et x_i), et on a donc $F(x_i - \epsilon) = P(X \leq x_i - \epsilon) = P(X \leq x_{i-1}) = F(x_{i-1})$

Propriétés

montrant que la fonction est constante sur $[x_{i-1}, x_i[$. Elle est donc continue au point x_{i-1} à droite mais est discontinue au point x_i à gauche, puisque $F(x_i - \epsilon) = F(x_{i-1}) \neq F(x_i) \forall \epsilon \in]0, x_i - x_{i-1}]$ et donc $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} F(x_i - \epsilon) \neq F(x_i)$. Ceci étant vrai $\forall x_i \in R_X$, on a le résultat proposé.



Les 2 premières propriétés montrent qu'il est équivalent de spécifier $p(x)$ ou $F(x)$ puisque l'une des 2 fonctions s'obtient à partir de l'autre. On utilise fréquemment les termes de distribution et de loi de probabilité

5.3 Loi de Bernoulli

L'épreuve de Bernoulli consiste à s'intéresser à la réalisation ou non d'un événement A .

- On peut définir Ω , constitué des 2 événements A et $\bar{A}$, formant 1 partition
- Afin de définir une VA, on associe la valeur 1 à l'évènement A et le nombre 0 à l'évènement $\bar{A}$
- On a donc $P(A) = P(X = 1) = p$ et $P(\bar{A}) = P(X = 0) = 1 - p$
- Le domaine de variation de X est donc $R_X = 0, 1$
- Cette VA est appelée loi de Bernoulli $X \sim Be(p)$. La réalisation de l'évènement A est souvent appelé "réussite" et sa non réalisation "échec"

Définition

On dira que $X \sim Be(p)$ si et seulement si :

$$p(x) = \begin{cases} p & \text{si } x = 1 \text{ (} A \text{ ralis)} \\ 1 - p & \text{si } x = 0 \text{ (} \bar{A} \text{ ralis) avec } p = P(A) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

5.4. Répétition de l'épreuve de Bernoulli

5.4.1 Loi Binomiale

Supposons que l'on répète n fois une épreuve de Bernoulli et que l'on s'intéresse au nombre X de réussite de l'épreuve; X étant la somme des résultats des épreuves de Bernoulli $Y_1 \sim Be(p), Y_2 \sim Be(p), \dots, Y_n \sim Be(p)$. Chaque valeur des variables Y_i prend la valeur 1 (réussite) ou 0 (échec), leur somme est bien le nombre totale de réussites pour n répétitions. Si ces répétitions sont indépendantes et ont toute la même probabilité p de réussite, alors la variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètre n et p , noté $X \sim Bi(n, p)$.

Définition

Si $Y_1 \sim \dots \sim Y_n \sim Be(p)$ avec $Y_1 \perp \dots \perp Y_n$, alors : $X = Y_1 + \dots + Y_n \sim Bi(n, p)$

$$p(x) = \begin{cases} C_n^x p^x (1-p)^{n-x} & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad C_n^x = \binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

C_n^x : coef binomiale ou "nbre combinatoire" (nbre de façon de choisir x elmt parmi n sans tenir compte de l'ordre)

Si X est le nombre de succès parmi n répétitions, alors $n - X$ est le nombre d'échec, chaque échec ayant une probabilité $1 - p$ de se produire, on aura donc $n - X \sim Bi(n, 1 - p)$

Preuve : puisque les épreuves sont indépendantes, la probabilité d'obtenir x succès parmi n répétitions est toujours égale à $p^x(1-p)^{n-x}$ pour chacun des ordres possibles. Il y a C_n^x façon de réaliser x évènements pris parmi les n si l'on ne tient pas compte de leur ordre, la probabilité $p(x)$ est donc égale à $C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$.

Osque les valeurs de n sont grandes, la calcul de toutes les valeurs de la fonction $p(x)$ devient compliqué, on peut se référer à des tables ou approximer sous certaines conditions la loi binomiale par d'autres lois.

5.4.2 Loi hypergéométrique

En raison de l'indépendance des évènements, la loi binomiale est équivalente à un tirage avec remise de n objets dans un lot de N objets, la fréquence p des objets parmi les N qui aboutissent à la réalisation de cet évènement. La VA X désigne alors le nombre d'objets parmi les n qui réalisent cet évènement. Si on considère au contraire ce tirage sans remise, alors X suit une loi hypergéométrique de paramètres N, n, k , $X \sim Hy(N, n, k)$.

Définition

On dit que $X \sim Hy(N, n, k)$ si et seulement si :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{C_k^x C_{N-k}^{n-x}}{C_N^n} & \text{si } x = \max(0, n+k-N), \dots, \min(n, k) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Preuve : Au total, il y a C_N^n façon de tirer n objets parmi N objets sans tenir compte de leur ordre, représentant l'ensemble de tous les cas possible. Seuls les C_k^x cas pour lesquels on a x objets pris parmi les k et les C_{N-k}^{n-x} cas pour lesquels on a $n-x$ objets pris parmi les $N-k$ nous intéressent, ce qui représente $C_k^x C_{N-k}^{n-x}$ cas parmi les C_N^n cas possibles, tous les cas étant équiprobables.

En pratique, la loi hypergéométrique n'est utilisée que lorsque le rapport N/n est faible; lorsque N/n augmente, la distinction entre tirage avec et sans remise est de moins en moins pertinente. Dans ce cas, une bonne approximation est donnée par la loi binomiale en prenant $p = k/N$

5.4.3 Loi géométrique

Si l'on répète 1 épreuve de Bernoulli et que l'on s'intéresse au nombre X de fois qu'il faut répéter cette épreuve pour obtenir 1 première réussite. Si ces répétitions sont indépendantes et ont la même probabilité p de réussite, alors la variable aléatoire X suit 1 loi géométrique de paramètre p , $X \sim Ge(p)$.

Définition

On dit que $X \sim Ge(p)$ si et seulement si :

$$p(x) = \begin{cases} p(1-p)^{x-1} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad F(x) = 1 - (1-p)^x \quad x = 1, 2, \dots$$

Preuve : Si l'épreuve est répétée x fois pour avoir 1 première réussite, alors les $x-1$ premières répétitions sont toutes des échecs et la dernière est 1 réussite. Ces répétitions étant indépendantes, on en déduit que $p(x) = p(1-p)^{x-1}$.

5.4.4 Loi de Pascal (binomiale négative)

On peut généraliser la loi géométrique en s'intéressant au nombre x de répétitions nécessaire pour observer k réussite ($x \geq k$). Dans ce cas, la VA suit la "loi de pascal" de paramètres k et p ; $X \sim Pa(k, p)$.

On peut voir aussi la loi de pascal comme la somme de k variable géométriques indépendantes. Si $Y_1 \sim Ge(p), Y_2 \sim Ge(p), \dots, Y_k \sim Ge(p)$, les VA géométriques correspondant respectivement au nombre de répétitions pour obtenir le premier succès, le deuxième succès après avoir obtenu le premier, ..., pour obtenir le $k^{ième}$ succès après avoir obtenu le $(k-1)^{ième}$, alors le nombre totale de répétitions nécessaire pour obtenir ces k succès est donné par la somme $Y_1, Y_2, \dots, Y_k$.

Définition

Si $Y_1 \sim \dots \sim Y_n \sim Ge(p)$ avec $Y_1 \perp \dots \perp Y_n$ alors : $X = Y_1 + \dots + Y_k \sim Pa(k, p)$

On dira que $X \sim Pa(k, p)$ si et seulement si :

$$p(x) = \begin{cases} C_{x-1}^{k-1} p^k (1-p)^{x-k} & \text{si } x = k, k+1, \dots \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Preuve : l'évènement $X = x$ est réalisé si il y a $k-1$ succès ($\forall$ leur ordre) au cours des $x-1$ premières répétitions et qu'il y a 1 succès lors de la x^{ieme} répétition, ces 2 évènements étant indépendants. La probabilité du premier est donnée par la loi binomiale $Y \sim Bi(x-1, p)$ pour $y = k-1$ et celle du second est égale à p . On obtient donc $p(x) = p_y(k-1)p$, ce qui donne le résultat.

5.5 Loi de Poisson

On s'intéresse à la probabilité d'observer un certain nombre de réalisations d'un évènement A . Considérons que la probabilité d'occurrence $P(A)$ de cet évènement est très faible, mais que le nombre d'occurrences possibles est potentiellement élevé. La probabilité du nombre d'occurrences X de cet évènement suit 1 loi de poisson de paramètre μ , $X \sim Po(\mu)$. C'est la loi des "*anomalies indépendantes*" et de "*faibles probabilités*".

Définition

On dira que $X \sim Po(\mu)$ si et seulement si :

$$P(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!} & \text{si } x = 0, 1, \dots \text{ avec } \mu > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La loi de poisson est souvent utilisée pour modéliser le nombre d'occurrences d'un évènement sur 1 unité d'espace ou de temps. Le paramètre μ est adimensionnel, mais peut être vu comme étant le produit d'une intensité λ et d'une grandeur physique qui peut être une longueur, une surface, un volume, un intervalle de temps,... Dans le cas d'une mesure dans le temps, on aura $\mu = \lambda t$ ou t est l'intervalle de temps sur lequel le nombre d'occurrences x est compté et λ , une intensité dont l'unité est l'inverse d'un temps.

5.6 Approximation de la loi binomiale

Sur la base de la description de la loi de Poisson, on comprend qu'elle intervient naturellement comme approximation de la loi binomiale $X \sim Bi(n, p)$ lorsque n est grand et p est petit, le produit np étant une valeur finie, on trouve bien dans le cas d'un évènement ayant une faible probabilité d'occurrence, mais pour lequel le nombre potentiel n d'occurrences possible est grand, de telle sorte qu'il se produit en moyenne quelquefois (np fois en moyenne). L'approximation de la loi binomiale par la loi de poisson donne dans ce cas $X \sim Po(np)$

Définition

Si $X \sim Bi(n, p)$ avec n grand et np fini, alors :

$$X^{n \rightarrow \infty} \sim Po(np)$$

Preuve : La fonction de probabilité $p(x)$ de la loi binomiale est donnée par :

$$p(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

Posons $\mu = np$ dans cette expression de telle sorte que :

$$p(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \frac{\mu^x}{x!} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{-x}$$

On obtient alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!} \Leftrightarrow X^{n \rightarrow \infty} \sim Po(np)$$

Car on a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^x (n-x)!} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n = e^{-\mu}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{-x} = 1$$

La loi binomiale peut être approximée par 1 loi de poisson; on peut montrer également sous d'autres conditions que les loi binomiales et de poisson peuvent être approximées par une loi normale.

6. Variable aléatoire continue

Variable aléatoire continue

Les variables aléatoires présentées jusqu'ici traitent de cas où le domaine de variation R_X est composé d'un nombre fini ou d'une infinité dénombrable de valeurs possibles. Il existe cependant des situations pour lesquels le nombre de valeurs possibles pour la VA discrète est très grand sur un intervalle limité. Dans d'autres situations, la variable à laquelle on s'intéresse est par nature continue, pouvant donc prendre une infinité de valeurs réelles.

Une conséquence liée au remplacement d'un nombre fini ou d'une infinité dénombrable de valeurs par une infinité non dénombrable de valeurs réelles est que, pour 1 VA X , on a maintenant $P(X = x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$. On ne peut donc plus caractériser la VA avec la fonction de probabilité $p(x)$, puisque celle-ci est nulle $\forall x$. Il est toujours possible de considérer les événements de la forme $(X \leq x)$, dont la probabilité est donnée par la fonction de répartition $F(x)$.

6.1 Fonction de répartition

$F(x)$ est définie de façon semblable à celle d'une VA discrète sauf qu'elle n'a pas l'allure d'une courbe en escalier mais d'une fonction continue.

Propriétés

- La différence entre les valeurs $F(b)$ et $F(a)$ est égale à la probabilité d'être dans l'intervalle $[a, b]$:

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Propriétés

Preuve : On a $(X \leq b) = (X \leq a) \cup (a < X \leq b)$, ces 2 évènements étant incompatibles, ce qui donne $P(X \leq b) - P(X \leq a) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b)$, car $P(X = a) = 0$

- La fonction $F(x)$ est une fonction continue sur $\mathbb{R}$

Preuve : Pour montrer que $F(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, il suffit de montrer que $P(X < x) = P(X \leq x) \forall x \in \mathbb{R}$; cette dernière propriété est bien vérifiée, puisque $P(X \leq x) = P(X < x) + P(X = x)$ et l'on a considéré que $P(X = x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

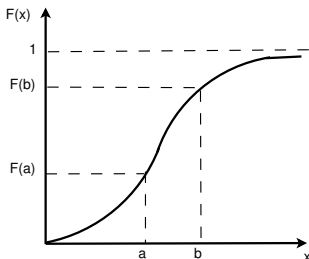


Figure: Graphe de la fonction de répartition $F(x)$

Pour 1 VA continue, étant donné que $P(X = x) = 0$; on aura $F(x) = P(X \leq x) = P(X < x)$, ces 2 définitions sont équivalentes dans le cas continue mais pas dans le cas discret.

6.2. Fonction de densité de probabilité

Si on peut dériver la fonction de répartition $F(x)$, il est possible de définir 1 nouvelle fonction $f(x)$ appelée la "*fonction de densité de probabilité*" qui est simplement la pente de la fonction $F(x)$ mesurée au point x

Définition

On appelle **fonction de densité de probabilité** la fonction $f(x)$ telle que :

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

Ce qui impose que $F(x)$ soit dérivable

Propriétés

- La fonction $f(x)$ ne prend que des valeurs positives ou nulles $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Preuve : $f(x)$ est la pente de la fonction $F(x)$ qui est monotone croissante, elle est donc positive ou nulle

- L'intégrale de la fonction $f(x)$ sur son domaine est égale à 1 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Preuve : Puisque $f(x) = dF(x)/dx$, on a bien entendu $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$. En posant $x = +\infty$, on obtient $\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)du = 1$ puisque $F(+\infty) = 1$

Toute fonction respectant ces 2 propriétés est 1 fonction de densité de probabilité. La fonction $f(x)$ est donc l'équivalent dans le cas continu de la fonction de probabilité $p(x)$ définie dans le cas discret. Cette fonction ne correspond pas à 1 probabilité mais bien à une densité de probabilité. La probabilité de se trouver dans 1 intervalle $[a, b]$ s'obtient en calculant l'intégrale de $f(x)$ sur cet intervalle.

Définition

La probabilité de l'évènement $a \leq X \leq b$ est donné par :

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$
$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx$$

Variable aléatoire continue

Preuve : Il a été montré que $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$. Sachant que $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$, en remplaçant x par a et b , on obtient $F(b) - F(a) = \int_{-\infty}^b f(x)dx - \int_{-\infty}^a f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$, et donc $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

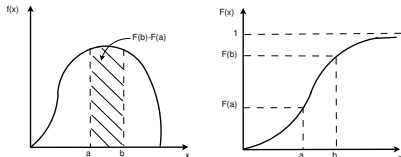


Figure: Lien entre les fonction $f(x)$ et $F(x)$

La fonction $f(x)$ donne la "vraisemblance" des valeurs x , 1 valeur x étant d'autant plus vraisemblable que la valeur de la fonction $f(x)$ est grande. De façon similaire à 1 VA discrète, la PDF permet de calculer la probabilité d'un évènement défini / à la VA X :

Définition

La probabilité d'un évènement $B \subseteq R_X$ est donné par :

$$P(B) = \int_{x \in B} f(x)dx$$

Tout comme pour les fonctions de probabilité $p(x)$, il y a en théorie une infinité de fonction $f(x)$ possibles.

6.3 Loi uniforme

Lorsque la fonction de densité de probabilité est constante sur 1 intervalle $[a, b]$ et nulle partout ailleurs, on parlera de loi uniforme de paramètre a et b , $X \sim Un(a, b)$

Propriétés

On dira que $X \sim Un(a, b)$, si et seulement si :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

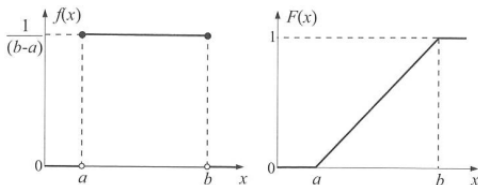


Figure: Graphe des fonction $f(x)$ et $F(x)$ - Loi uniforme

6.4 Loi exponentielle

Une VA X ne prenant que des valeurs non négatives suit une loi exponentielle de paramètre μ , $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ou $\lambda > 0$ est 1 paramètre ayant le sens d'une intensité. Pour les fonctions $f(x)$ et $F(x)$ correspondantes :

Définition

On dira que $X \sim \text{Exp}(\mu)$ si et seulement si :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

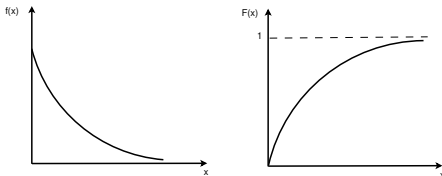


Figure: Graphe des fonction $f(x)$ et $F(x)$ - Loi exponentielle

La loi exponentielle joue un rôle important dans la théorie des files d'attentes. On montre facilement que si le nombre Y d'occurrences d'un évènement sur un intervalle de temps x suit 1 loi de poisson $Y \sim Po(\lambda x)$, alors le temps X séparant 2 évènements consécutifs suit 1 loi exponentielle $X \sim Exp(\lambda)$.

Preuve : Si $Y \sim Po(\lambda x)$ est le nombre d'occurrences sur 1 intervalle $[0, x]$ et $X \sim Exp(\lambda)$ est le temps auquel survient une première occurrence après l'instant 0, alors $P(Y = 0) = P(X > x)$, c'est à dire $e^{-\lambda x} = 1 - F(x)$ et donc $F_x(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ qui est bien la fonction de répartition de la loi exponentielle.

La loi exponentielle est donc naturellement associée à la loi de poisson dans de tels cas. Elle intervient couramment dans des problèmes de fiabilité (temps séparant 2 pannes consécutives, durée de vie de composants,...)

6.5. Loi normale ou loi de Gauss-Laplace

Parmi toutes les lois, la loi normale est une des plus importantes, en raison du "**Théorème Central Limite**". Une version simplifiée est énoncée ci-dessous :

Théorème Central Limit

Si 1 VA X est la somme de n VA indépendantes $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ de même loi de probabilité, alors la loi de probabilité de $X = \sum_{i=1}^n Y_i$ tend vers une loi normale quand n est grand.

Variable aléatoire continue

Il n'est donc pas nécessaire de connaître la loi de probabilité des VA Y_i pour utiliser la loi normale, puisque ce théorème s'applique quelque soit cette loi.

On dira d'une VA suit une loi normale de paramètre μ et σ^2 , $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec $-\infty < \mu < +\infty$ et $\sigma^2 > 0$. Le paramètre μ est appelé "*moyenne*" et s'exprime dans les mêmes unités que X , σ^2 est appelé "*variance*".

Définition

On dira que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ si et seulement si :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ avec } \sigma > 0$$

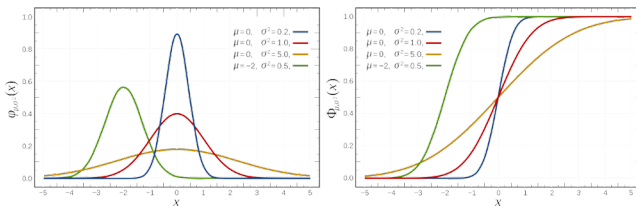


Figure: Graphe des fonction $f(x)$ et $F(x)$ - Loi normale

Sur la base du graphe de $f(x)$, on note que la probabilité de se situer dans l'intervalle $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ est proche de 1 (0.99865) et que $f(x)$ est symétrique par rapport à μ .

On peut montrer qu'il n'existe pas de primitive de la fonction $f(x)$; il n'y a donc pas d'expression analytique pour la fonction de répartition $F(x)$, dont les valeurs ne peuvent être calculées qu'en utilisant des procédés numériques.

Afin d'éviter de refaire le calcul de $F(x)$ pour différentes valeurs de μ et σ , on définit la loi normale centrée réduite, $Z \sim N(0, 1)$. C'est donc une loi normale ayant pour paramètres $\mu = 0$ et $\sigma = 1$. Toute loi normale peut se ramener à une loi normale centrée réduite en appliquant la transformation suivante :

Définition

Si $X \sim N(\mu, \sigma)$, alors :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

On peut consulter des tables pour obtenir les valeurs $f_Z(z)$ et $F_Z(z) = P(Z \leq z)$. Les valeurs $P(X \leq x)$ s'obtiennent à partir des valeurs $P(Z \leq z)$ sur la base de la relation :

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Remarques :

- Puisque la loi normale s'applique lorsque l'on somme un grand nombre de VA indépendantes de même loi, elle peut notamment servir pour approximer la loi binomiale $Bi(n, p)$ lorsque n est grand, avec p pas trop proche de 0 ou de 1.
- La loi binomiale est bien une somme de VA de Bernoulli $Be(p)$ indépendantes entre elles et de même paramètre p .
- L'approximation est d'autant meilleure que n est grand et que p est proche de 0.5. L'approximation donne dans ce cas $X \sim N(np, np(1-p))$.
- Pour des raisons similaires au cas de la loi binomiale, on peut également montrer que l'approximation d'une loi de poisson $Po(\mu)$ par une loi normale $N(\mu, \mu)$ donne de bon résultats lorsque μ est grand.

7. Loi de probabilité conditionnelle

Pour des VA discrètes ou continues, les valeurs de la fonction de répartition sont toujours données par le calcul d'une probabilité. Il est donc possible de faire appel à la notion de probabilité conditionnelle afin de définir des lois de probabilités conditionnées par la réalisation d'un évènement. Si on définit un évènement A tel que $P(A) \neq 0$, la fonction de répartition conditionnelle $F(x|A)$ est donnée par :

$$F(x|A) = P(X \leq x|A) = \frac{P((X \leq x) \cap A)}{P(A)}$$

Si X est 1 VA discrète, sa fonction de probabilité conditionnelle $p(x|A)$ sera donnée par :

$$p(x|A) = P(X = x|A) = \frac{P((X = x) \cap A)}{P(A)}$$

Si X est 1 VA continue, on définit sa fonction de densité de probabilité conditionnelle $f(x|A)$:

$$f(x|A) = P(X = x|A) = \frac{dF(x|A)}{dx}$$

Ces fonctions conditionnelles ont les mêmes propriétés que les fonctions non conditionnelles.

7.1 Évènements définis sur la loi de probabilité

L'évènement A peut être défini par rapport à la VA X , avec $A \equiv (a \leq X \leq b)$, ou les bornes a et b peuvent être finies ou infinies. Les formules données ci-dessous s'appliquent au cas d'un seul intervalle $[a, b]$, on peut les généraliser au cas d'une union ou une intersection d'intervalles en suivant le même principe.

7.1.1 Cas général

Si $A \equiv (a \leq X \leq b)$ avec $P(A) \neq 0$, alors la fonction de répartition conditionnelle $F(x|A)$ est donnée par :

$$F(x|(a \leq X \leq b)) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{F(x) - F(a)}{F(b) - F(a)} & \text{si } x \in]a, b] \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Preuve : La définition donne $F(x|A) = P(X \leq x \cap (a < X \leq b)) / P(a < X \leq b)$. Le dénominateur $P(a < X \leq b)$ est égale à $F(b) - F(a)$. Pour le numérateur, $X \leq a$, $(X \leq x) \cap (a < X \leq b)$ est impossible et donc $F(x|A) = 1$. Pour $a < x \leq b$, cette intersection est équivalente à $a < X \leq x$, et donc $F(x|a) = (F(x) - F(a)) / (F(b) - F(a))$.

Les valeurs de la fonction de probabilité (cas discret) ou de la fonction de densité de probabilité (cas continue) s'obtiennent de façon similaire :

$$F(x|(a \leq X \leq b)) = \begin{cases} \frac{p(x)}{F(b)-F(a)} & \text{si } x \in]a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$
$$f(x|(a \leq X \leq b)) = \begin{cases} \frac{f(x)}{F(b)-F(a)} & \text{si } x \in]a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

7.1.2 Processus temporel et fonction de survie

Quand les valeurs de la VA X correspondent à des temps, on parle de "*processus temporel*". Ce type de processus joue un rôle fondamental dans les études de fiabilité pour les composants technologiques ainsi que dans les études de survie en biologie.

On appelle fonction de fiabilité ou fonction de survie $R(x)$:

$$R(x) = P(X > x) = 1 - F(x) \quad \text{avec } x > 0$$

C'est donc le complément à 1 de la fonction de répartition; elle correspond à la probabilité que l'on observe 1 composant (organisme) dont la durée de vie est supérieure à x .

Une autre fonction utile est la fonction de "répartition conditionnelle" :

$$H(x) = P((X \leq x+t)|(X > x)) = \frac{F(x+t) - F(x)}{1 - F(x)} \quad \text{avec } t > 0$$

C'est la probabilité d'observer un composant qui meurt dans un intervalle de temps $]x, x+t]$ après l'instant x , sachant qu'il était toujours en vie à l'instant x .

Si le processus est continue dans le temps, on peut être intéressé par la valeur de la fonction $H(x, t)$ pour une valeur $t = \Delta x$ très petite, avec :

$$H(x, \Delta x) = \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{1 - F(x)}$$

De telle sorte que $H(x, \Delta x)/\Delta x$ est la probabilité conditionnelle de décès par incrément de temps. La valeur limite de ce rapport lorsque $\Delta x \rightarrow 0$ est appelé le taux d'aléa $h(x)$. Il correspond au taux de mortalité à l'instant x , avec :

$$h(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{H(x, \Delta x)}{\Delta x} = \frac{f(x)}{1 - F(x)}$$

Preuve : Par définition, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (F(x + \Delta x) - F(x))/\Delta x = f(x)$; on obtient donc le résultat $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} H(x, \Delta x)/\Delta x = f(x)/(1 - F(x))$

Cette fonction est utile dans les analyses de survie, qui s'intéressent au temps auquel apparaîtra un évènement spécifié (décès d'un individu, d'un composant,...) après un instant donné.

On notera que la fonction $h(x)$ ne prend que des valeurs positives ou nulles, mais elle n'est pas pour autant une densité de probabilité puisque $\int_{-\infty}^{+\infty} h(x)dx \neq 1$

7.1.3 Processus sans mémoire

Un processus est appelé sans mémoire si :

$$P((X \leq x+t)|(X > x)) = P(X \leq t) \quad \text{avec } t > 0$$

ce qui signifie en terme de survie que la probabilité conditionnelle que l'on a d'observer un composant qui meurt dans l'intervalle de temps $[x, x+t]$ ne dépend pas de la valeur x . Savoir que le composant est en vie à l'instant x n'apporte aucune information additionnelle quant à la probabilité de le voir mourir dans un intervalle de temps t suivant cet instant. Le taux d'aléa $h(x)$ est alors une fonction constante.

On peut prouver que les 2 seules loi de probabilité jouissant de cette propriété sont les lois géométrique (discret) et exponentielle (continu).

Preuve : Dans le cas continu, si le processus est sans mémoire, on peut poser $h(x) = \lambda$ ou λ est une constante positive. D'autre part :

$$h(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)} = -\frac{d(\ln(1 - F(x)))}{dx}$$

On peut résoudre cette équation par rapport à $\ln(1 - F(x))$ en intégrant entre 0 et t des 2 côtés de l'égalité :

$$\int_0^t \frac{d(\ln(1 - F(x)))}{dx} dx = \int_0^t -\lambda x dx \Rightarrow [\ln(1 - F(x))]_0^t = [-\lambda x]_0^t$$

ce qui donne $\ln(1 - F(t)) = -\lambda t$, puisque $F(0) = 0$, ou encore $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$, ce qui est bien la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre λ .

7.2 Évènements définis sur d'autres lois

La section précédente s'intéressait au cas particulier d'un conditionnement de la loi de probabilité par un évènement A , définit lui-même par rapport à cette loi. il existe des situations pour lesquelles l'évènement A dépend d'une autre variable; la fonction de répartition conditionnelle $F(x|A)$ et la probabilité $P(A)$ ne peuvent donc être définies uniquement à partir de $F(x)$. Il est dans ce cas nécessaire de pouvoir lier ces différentes quantités entre elles de manière la plus générale possible.

Théorème des probabilités totales

Supposons que l'on connaisse pour toute valeur x la probabilité que l'évènement $X \leq x$ se réalise sous différentes conditions $A_1, A_2, \dots, A_n$, ces conditions formant 1 partition.. On connaît donc les fonctions de répartition conditionnelles :

$$F(x|A_i) = P((X \leq x|A_i) \quad \forall i = 1, 2, \dots, n$$

Si on veut obtenir la fonction de répartition non conditionnelle $F(x)$, donnant la probabilité que $X \leq x$ se réalise quel que soit l'évènement A_i , on peut utiliser le "*théorème des probabilités totales*" :

$$F(x) = \sum_{i=1}^n F(x|A_i)P(A_i)$$

Preuve : Il suffit de poser $B \equiv (X \leq x)$, ce qui donne $F(x|A_i) = P(B|A_i)$ et $F(x) = P(B)$, la formule étant alors celle des probabilités totales.

Pour 1 VA discrète ou continue, on aura :

$$p(x) = \sum_{i=1}^n p(x|A_i)P(A_i)$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^n f(x|A_i)P(A_i)$$

Ces formules sont utiles pour caractériser des mélanges de fonctions $p(x|A_i)$ ou $f(x|A_i)$, ce mélange étant effectué dans des proportions correspondant aux probabilités $P(A_i)$.

Probabilités totales et composées

En utilisant les lois des probabilités totales et composées, il est possible d'exprimer la probabilité d'un évènement B défini sur X conditionnellement à un évènement A en fonction de la probabilité de A conditionnellement à B . En posant $B \equiv (a < X \leq b)$, ou les bornes a et b peuvent être finies ou infinies, on obtient directement :

$$P((a < X \leq b)|A) = (F(b) - F(a)) \frac{P(A|(a < X \leq b))}{P(A)} \quad \text{avec } P(A) \neq 0$$

Preuve : en posant $B \equiv (a < X \leq b)$ et sachant que $P(B) = F(b) - F(a)$, ceci revient à montrer que $P(B|A) = P(A|B)P(B)/P(A)$. Le théorème des probabilités composées donne $P(A|B)P(B) = P(A \cap B)$ et donc $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$, qui est la définition de la probabilité conditionnelle $P(B|A)$.

De même on obtient aussi :

$$P(A|(a < X \leq b)) = P(A) \frac{F(b|A) - F(a|A)}{F(b) - F(a)} \quad \text{avec } F(b) - F(a) \neq 0$$

Preuve : En posant $B \equiv (a < X \leq b)$ et sachant que $P(B|A) = F(b|A) - F(a|A)$, ce résultat se démontre de façon similaire au précédent en inversant les symboles A et B

Probabilités totales et composées

Un cas particulier intéressant est celui pour lequel on veut déterminer la probabilité de l'évènement A sachant que l'évènement $X = x$ est réalisé. Ceci ne pose pas de problème lorsque X est 1 VA discrète, puisque ce n'est qu'un cas particulier de la formule précédente. On obtient ainsi :

$$P(A|(X = x)) = P(A) \frac{p(x|A)}{p(x)} \quad \text{avec } p(x) \neq 0$$

Pour 1 VA continue, on a cependant $P(X = x) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$ et il faut passer par le calcul d'une limite. En posant $a = x$ et $b = x + \Delta x$, on a :

$$P(A|(x < X \leq x + \Delta x)) = P(A) \frac{F(x + \Delta x|A) - F(x|A)}{F(x + \Delta x) - F(x)}$$

et l'on obtient pour $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(A|(x < X \leq x + \Delta x))$ le résultat :

$$P(A|(X = x)) = P(A) \frac{f(x|A)P(A)}{f(x)} \quad \text{avec } f(x) \neq 0$$

Preuve : Posons $\alpha(\Delta x) = (F(x + \Delta x) - F(x))/\Delta x$ et $\beta(\Delta x) = (F(x + \Delta x|A) - F(x|A))/\Delta x$. On sait que $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(\Delta x) = f(x)$ et $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta(\Delta x) = f(x|A)$. Avec $f(x) \neq 0$, on a donc $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(A)\beta(\Delta x)/\alpha(\Delta x) = P(A)f(x|A)/f(x)$

Probabilités totales et composées

Le dernier résultat démontré permet d'obtenir une version continue pour le théorème des probabilités totales, avec :

$$P(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(A|X=x)f(x)dx$$

Preuve : On a déjà montré que $P(A|X=x) = f(x|A)P(A)/f(x)$, soit $P(A)f(x|A) = P(A|(X=x))f(x)$. En intégrant des 2 cotés de l'égalité, on obtient $\int_{-\infty}^{+\infty} P(A)f(x|A)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} P(A|(X=x))f(x|A)dx$. Puisque $\int_{-\infty}^{+\infty} P(A)f(x|A)dx = P(A) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x|A)dx = P(A)$, on obtient le résultat désiré.

Le calcul de $P(A)$ selon cette formule implique l'évaluation d'une intégrale; en pratique, il sera souvent nécessaire de faire appel à des méthodes numériques pour le calcul.

Théorème de Bayes

Sur la base du théorème des probabilités totales et composées, on obtient de manière directe la version du théorème de Bayes :

$$f(x|A) = \frac{P(A|(X=x))f(x)}{\int_{-\infty}^{+\infty} P(A|(X=x))f(x)dx}$$

Preuve : On a déjà montré que $P(A|(X=x)) = f(x|A)P(A)/f(x)$, c'est à dire que $f(x|A) = P(A|(X=x))f(x)/P(A)$, et que l'on sait que $P(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(A|(X=x))f(x)dx$. En combinant ces 2 expressions, on obtient le résultat désiré.

8. Grandeurs caractéristiques

8.1. Mode

Le mode x_m d'une VA discrète X est la valeur la plus probable que peut prendre cette variable; dans le cas d'une VA continue, on parlera de valeur la plus vraisemblable. C'est donc le maximum de $p(x)$ ou de $f(x)$ sur son domaine.

Définition

Le mode d'une VA X est la valeur x_m telle que :

$$p(x_m) > p(x) \quad \text{ou} \quad f(x_m) > f(x) \quad \forall x \in R_X, x \neq x_m$$

- Le mode n'est pas toujours défini. Par exemple lorsque $X \sim Un(a,b)$, il n'y a pas de valeur maximale identifiable puisque $f(x) = 1/(b-a)$.
- Le mode tel qu'il est défini est une valeur unique. Cependant, lorsque plusieurs maxima locaux sont identifiables, on dit que la VA est "*multimodale*". Dans le cas contraire, la variable est dite "*unimodale*".
- La multimodalité s'observe notamment dans le cas d'un mélange de 2 VA.

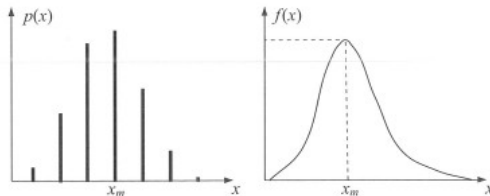


Figure: Mode x_m - VA discrète et continue

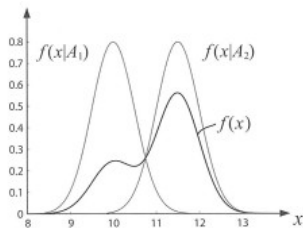


Figure: Fonction $f(x)$ bimodale - mélange de 2 lois normales

8.2. Médiane

La médiane d'une VA X est 1 mesure de la centralité de cette variable. Il s'agit de la valeur $\tilde{m}$ assurant que l'on ait 1 chance sur 2 d'observer 1 valeur x plus petite ou égale à $\tilde{m}$.

Définition

La médiane d'une VA X est la valeur $\tilde{m}$ telle que :

$$P(X \leq \tilde{m}) \equiv F(\tilde{m}) = \frac{1}{2}$$

Pour 1 VA discrète, la médiane ne peut être identifiée que si l'une des valeurs de la fonction $F(x)$ est égale à $1/2$. Dans le cas continue, il est toujours possible d'identifier cette valeur; si $F(\tilde{m}) = 1/2$, alors $\tilde{m} = F^{-1}(1/2)$, ou $F^{-1}(\cdot)$ est la fonction réciproque de $F(\cdot)$ ². D'un point de vue géométrique, la médiane est 1 valeur permettant de couper la surface sous la fonction $f(x)$ en 2 aires identiques et égale à $1/2$, ces 2 surfaces étant situées respectivement à gauche et à droite de $\tilde{m}$.

On remarquera de façon générale que, pour toute fonction $f(x)$ symétrique par rapport à c , avec $f(c+x) = f(c-x) \forall x \in \mathbb{R}$, on aura $\tilde{m} = c$; la médiane correspond ainsi à la position de l'axe de symétrie de la fonction $f(x)$.

Preuve : Si $f(c+x) = f(c-x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$, par symétrie $\int_{-\infty}^c f(x)dx = \int_c^{+\infty} f(x)dx$, ce qui correspond aussi à l'égalité $P(X \leq c) = P(X > c)$. Les évènements $(X \leq c)$ et $(X > c)$ formant 1 partition, on a donc $P(X \leq c) = 1/2$; la valeur c correspondant bien à la définition de la médiane $\tilde{m}$.

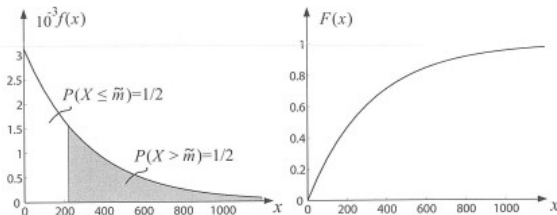


Figure: Loi exponentielle $X \sim \text{Exp}(1/320)$ - médiane $\tilde{m}$

8.3. Quantiles

Le p -quantile d'une VA X est la valeur x_p telle que l'on ait 1 probabilité p d'observer une valeur x qui soit inférieure ou égale à x_p .

Définition

Le p -quantile d'une VA X est la valeur x_p telle que :

$$P(X \leq x_p) = p \quad p \in [0, 1]$$

Cette définition montre que la médiane $\tilde{m}$ n'est rien d'autre que le 0.5-quantile. Comme pour la médiane, pour une VA discrète, le p -quantile ne peut être identifié que si l'une des valeurs de la fonction de répartition $F(x)$ est égale à p . Dans le cas continu, à condition que $p \in]0, 1[$, il est toujours possible d'identifier cette valeur, puisque si $F(x_p) = p$ alors $x_p = F^{-1}(p)$ ou $F^{-1}(\cdot)$ est la fonction réciproque de $F(\cdot)$.

Définition

Parmi les quantiles, on distinguera notamment :

- la médiane qui est le 0.5-quantile, coupant le domaine de variation R_X en 2 intervalles tels que la probabilité d'être dans chacun d'eux vaut 1/2.

Définition

- les quartiles $x_{0.25}, x_{0.50}, x_{0.75}$ coupant R_X en 4 intervalles tels la probabilité d'être dans chacun d'eux vaut $1/4$. Les valeurs $x_{0.25}$ et $x_{0.75}$ sont les 1^{er} et 3^{eme} quartiles, la valeur $x_{0.5}$ est la médiane.
 - les déciles $x_{0.1}, x_{0.2}, \dots, x_{0.9}$ coupant R_X en 10 intervalles tels la probabilité d'être dans chacun d'eux vaut $1/10$, la valeur $x_{0.1}$ est le 1^{er} décile,...
 - les centiles $x_{0.01}, x_{0.02}, \dots, x_{0.99}$ coupant R_X en 100 intervalles tels la probabilité d'être dans chacun d'eux vaut $1/100$.
-
- Les quantiles sont très utilisés lorsque l'on veut définir 1 intervalle de valeurs à l'intérieur duquel on a 1 probabilité p de se situer
 - L'opération consiste à fixer une probabilité p et à déterminer les bornes correspondantes de cet intervalle. On appelle intervalle de confiance au niveau p un intervalle $[a, b]$ de valeurs tel que $P(a \leq X \leq b) = p$.
 - En d'autre terme, il s'agit d'un intervalle de valeurs $[a, b]$ tel que si l'on affirme que la valeur x que l'on pourra observer se situe dans cet intervalle, on risque de se tromper avec une probabilité égale à $\alpha = 1 - p$.
 - Si on veut garder ce risque à un niveau acceptable, on choisira une faible valeur de α , correspondant à une valeur élevée pour p .

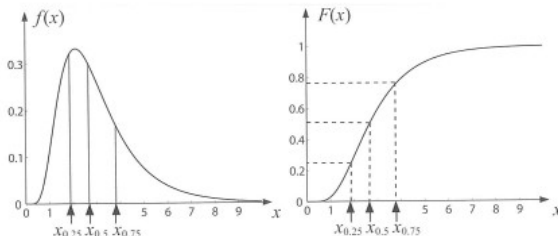


Figure: Fonctions $f(x)$ et $F(x)$ et quartiles

- Le plus souvent, cet intervalle est choisi de telle sorte que la probabilité d'être à gauche de a est identique à la probabilité d'être à droite de b ; on a donc $P(a \leq X \leq b) = p$, avec $P(< a) = P(> b) = \alpha/2$, ce qui montre directement que $a = x_{\alpha/2}$ et $b = x_{1-\alpha/2}$.
- Rien n'empêche cependant de poser l'une des bornes a ou b comme étant égale à la plus petite ou à la plus grande valeur possible.
- De manière générale, en posant $b = +\infty$, on aura $P(a \leq X \leq +\infty) = p$ et donc $a = x_{\alpha}$, tandis qu'avec $a = -\infty$, on aura $P(-\infty \leq X \leq b) = p$, et donc $b = x_{1-\alpha}$. Dans les 3 cas, la probabilité considérée est la même.

Dans le cas d'une VA discrète, il est possible que l'on ne puisse pas identifier de façon précise 2 valeurs a et b telles que $P(a \leq X \leq b) = p$. Dans ce cas on cherche les valeurs a et b assurant que l'on ait 1 probabilité au moins égale à p de se situer dans cet intervalle, cette probabilité étant la plus proche possible de p .

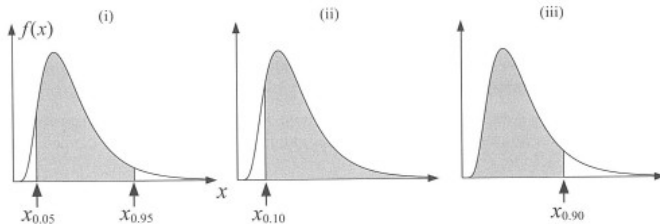


Figure: Fonctions $f(x)$ et $F(x)$ et quartiles

8.4. Espérance

Tout comme la médiane, l'espérance $E[X]$ est une mesure de centralité de la VA X .

Définition

L'espérance μ ou $E[X]$ est la valeur que l'on s'attend à observer en moyenne pour la VA X

$$E[X] = \mu = \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) & \text{cas discret} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx & \text{cas continu} \end{cases}$$

- La première formule montre que l'espérance peut être vue comme étant la moyenne pondérée des valeurs x_i ($i = 1, \dots, n$) que peut prendre la VA X , les poids étant donnés par les probabilités $p(x_i)$
- Le calcul de l'espérance s'applique au cas des distributions conditionnelles

Définition

En définissant un évènement A tel que $P(A) \neq 0$, l'espérance conditionnelle $E[X|A]$ des distributions $p(x|A)$ et $f(x|A)$ est donnée par :

$$E[X|A] = \mu_{X|A} = \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i p(x_i|A) & \text{cas discret} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x|A) dx & \text{cas continu} \end{cases}$$

- Pour des évènements $A_1, A_2, \dots, A_n$ formant 1 partition, on a :

$$E[X|A] = \sum_{i=1}^n E[X|A_i]P(A_i)$$

Preuve : On sait que d'après le théorème des probabilités totales que $f(x) = \sum_{i=1}^n f(x|A_i)P(A_i)$. En multipliant par x et en intégrant des 2 côtés, $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \sum_{i=1}^n f(x|A_i)P(A_i)dx = \sum_{i=1}^n P(A_i) \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x|A_i)dx$ et on a donc bien $E[X] = \sum_{i=1}^n P(A_i)E[X|A_i]$. La preuve est similaire dans le cas discret.

Pour qu'elle existe, l'espérance doit être une valeur finie. Dans le cas de VA dont le domaine de définition R_X est un ensemble fini de n valeurs (cas discret) ou 1 intervalle borné $[a, b]$ de valeurs réelles finies (cas continu), l'espérance existe toujours avec :

$$-\infty < E[X] < +\infty$$

Preuve : Dans le cas continu, on a $af(x) \leq xf(x) \leq bf(x)$ pour $x \in [a, b]$ puisque $f(x) \geq 0$. En intégrant, on a $a \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b xf(x)dx \leq b \int_a^b f(x)dx$, avec $\int_a^b f(x)dx = 1$ et donc $a \leq E[X] \leq b$, ou a et b sont des valeurs finies. La preuve dans le cas discret est similaire.

Lorsque $n = \infty$ (cas discret) ou lorsque l'intervalle est non borné (cas continu), rien ne permet d'affirmer a priori que l'espérance existe, soit parce que la formule de calcul mène à une valeur infinie, soit parce qu'elle mène à une indétermination.

Une condition assurant que le calcul de l'espérance conduit toujours à une valeur finie est la convergence absolue de la somme ou de l'intégrale avec :

$$\sum_{i=1}^n |x_i| p(x_i) < +\infty \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$$

Preuve : Dans le cas continu, pour démontrer que $-\infty < E[X] < +\infty$, (c'est à dire $|E[X]| < +\infty$) lorsque $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$, il faut montrer que $|\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx$.
C'est bien le cas :

$$\begin{aligned}\left| \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \right| &= \left| \int_{-\infty}^0 \overbrace{x f(x) dx}^{\leq 0} + \int_0^{+\infty} \overbrace{x f(x) dx}^{\geq 0} \right| \\ &\leq \left| \int_{-\infty}^0 x f(x) dx \right| + \left| \int_0^{+\infty} x f(x) dx \right| \\ &= \int_{-\infty}^0 |x| f(x) dx + \int_0^{+\infty} x f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 |x| f(x) dx + \int_0^{+\infty} |x| f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx\end{aligned}$$

On en conclut donc que si $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < +\infty$, alors $|E[X]| < +\infty$

On peut remarquer que pour toute fonction $p(x)$ ou $f(x)$ symétrique autour d'une valeur c telle que $p(c+x) = p(c-x)$ ou $f(c+x) = f(c-x) \forall x \in \mathbb{R}$, on aura $E[X] = c$, l'espérance est alors égale à la médiane $\tilde{m}$.

Pour des lois à tendance symétrique, la moyenne sera située à droite ou à gauche de la médiane, selon le cas. Cet écart relatif entre médiane et moyenne sera d'autant plus important que l'asymétrie de la fonction $f(x)$ est marquée.

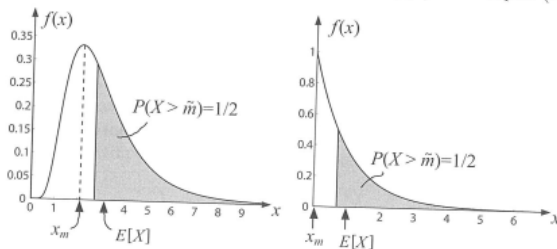


Figure: Valeurs x_m , $\tilde{m}$ et $E[X]$ - distribution asymétrique

8.5. Variance

La variance $Var[X]$ (σ^2) d'une VA X est une mesure de la dispersion des valeurs de cette variable autour de sa moyenne. C'est donc une grandeur caractérisant le caractère plus ou moins fluctuant des valeurs de la variable. On appelle également écart type, la valeur $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Définition

La variance $Var[X]$ ou σ^2 est la valeur telle que :

$$Var[X] = \sigma^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p(x_i) & \text{cas discret} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx & \text{cas continu} \end{cases}$$

La première formule montre que la variance peut être vue comme étant la moyenne pondérée du carré des déviations $(x_i - \mu)$ ($i = 1, \dots, n$) que peut prendre la VA X autour de sa moyenne mathématique μ , les poids étant donnés par les probabilités $p(x_i)$.

Géométriquement, si on imagine que l'on puisse matérialiser chaque valeur $p(x_i)$ par un poids correspondant placé au point x_i , la variance correspond au moment d'inertie de cet ensemble de poids autour de son point d'équilibre $E[X]$ qui matérialise le centre de gravité.

La variance σ^2 est toujours positive ou nulle. Le cas où $\sigma^2 = 0$ correspond à un cas dégénéré; il signifie que la VA n'a aucune variabilité autour de sa moyenne, ou en d'autres termes qu'il s'agit d'une valeur constante n'ayant plus rien d'aléatoire. Les unités de la variance sont le carré des unités de la VA, l'écart type $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ s'exprime dans les mêmes unités que la VA.

On peut également définir les formules suivantes :

$$Var[X] = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i) \right) - \mu^2 \quad Var[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - \mu^2$$

Preuve : En développant le carré et en appliquant les propriétés algébriques pour les sommes, $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p(x_i) = \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2\mu x_i + \mu^2) p(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i) - 2\mu \sum_{i=1}^n x_i p(x_i) + \mu^2 \sum_{i=1}^n p(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p(x_i) - \mu^2$, puisque par définition on a $\sum_{i=1}^n x_i p(x_i) = \mu$ et $\sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$. La démonstration dans le cas continu est similaire.

On peut exprimer la variance en terme d'espérance d'une fonction de la variable X :

Définition

De manière générale, on peut écrire :

$$Var[X] = E[(X - \mu)^2] = E[X^2] - E^2[X]$$

- Le calcul de la variance s'applique également au cas des distributions conditionnelles.

Définition

En définissant un évènement A tel que $P(A) \neq 0$, la variance conditionnelle $Var[X|A]$, que l'on note aussi $\sigma_{X|A}^2$ des distributions $p(x|A)$ et $f(x|A)$ est donnée par :

$$Var[X|A] = \sigma_{X|A}^2 = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_{X|A})^2 p(x_i|A) & \text{cas discret} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_{X|A})^2 f(x|A) dx & \text{cas continu} \end{cases}$$

Comme pour l'espérance, la variance doit être une valeur finie pour que l'on puisse affirmer qu'elle existe. Il est facile de prouver que la variance existe toujours dans le cas de VA dont le domaine de définition R_X est un ensemble fini de n valeurs (cas discret) ou un intervalle borné $[a, b]$ de valeurs réelles finies (cas continu) avec :

$$0 \leq Var[X] < +\infty$$

Preuve : Soit le cas continu, avec $x \in [a, b]$. On a $0 \leq \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$, puisque $(x - \mu)^2 f(x) \geq 0 \ \forall x$ et donc $0 \leq Var[X]$. D'autre part, $(x - \mu)^2 f(x) \leq c^2 f(x)$, ou $c = \max|a - \mu|, |b - \mu|$. On a donc $\int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \leq c^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = c^2$ et donc $Var[X] \leq c^2$.

Si a et b sont des valeurs finies, alors c^2 est aussi une valeur finie et $Var[X] < +\infty$. La démonstration est similaire dans le cas discret.

Lorsque $n = \infty$ (cas discret) ou lorsque l'intervalle est non borné (cas continu), rien cependant ne permet d'affirmer a priori que la variance existe. Il n'est pas non plus suffisant d'avoir vérifié que $E[X]$ existe pour pouvoir affirmer que $Var[X]$ existe.

8.6. Inégalités

8.6.1. Inégalité de Markov

L'inégalité de Markov s'applique au cas de VA ne prenant que des valeurs positives (comme la loi exponentielle par exemple)

Théorème

Si $f(x) = 0$ ou $p(x) = 0 \forall x < 0$, alors :

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a} \quad \forall a > 0$$

Preuve : Pour 1 VA continue, on voit que $E[X] = \int_0^{+\infty} xf(x)dx \geq \int_a^{+\infty} xf(x)dx \geq a \int_a^{+\infty} f(x)dx = aP(X > a)$. on en déduit que $P(X \geq a) \leq E[X]/a$. La preuve dans le cas discret est similaire.

L'inégalité de Markov ne requiert donc que la connaissance de l'espérance de la VA X ; elle donne 1 borne supérieure quant à la probabilité d'excéder la valeur a qui est valable quelque soit la fonction $p(x)$ ou $f(x)$ à la seule condition que $p(x) = 0$ ou $f(x) = 0$ pour $x < 0$.

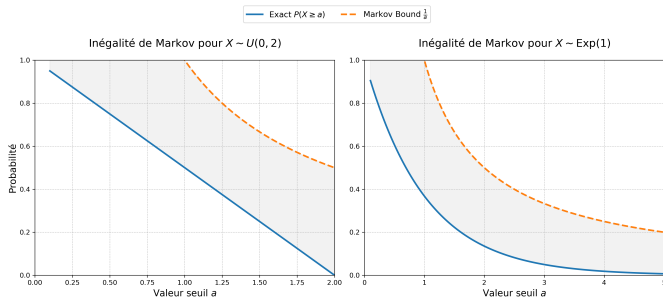


Figure: Inégalité de Markov - $X \sim Un(0,2)$ et $X \sim Exp(1)$

8.6.2. Inégalité de Chebyshev

L'inégalité de Chebyshev s'applique à des fonctions $p(x)$ ou $f(x)$ quelconques.

Théorème

Pour 1 VA X quelconque :

$$P(|X - \mu| \leq a) \leq \frac{\text{Var}[X]}{a^2} \quad \forall a > 0$$

Preuve : On voit que $Var[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \leq \int_{-\infty}^{\mu-a} (x - \mu)^2 f(x) dx + \int_{\mu+a}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$ puisque $(x - \mu)^2 \geq 0$. Pour le premier terme, on a $\int_{-\infty}^{\mu-a} (x - \mu)^2 f(x) dx \geq a^2 \int_{-\infty}^{\mu-a} f(x) dx = a^2 P(X \leq \mu - a)$, tandis que pour le second terme $\int_{\mu+a}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx \geq a^2 \int_{\mu+a}^{+\infty} f(x) dx = a^2 P(X \geq \mu + a)$. En combinant ces égalités, on obtient $Var[X] \geq a^2 (P(X \leq \mu - a) + P(X \geq \mu + a))$, soit $Var[X] \geq a^2 P(|X - \mu| \geq a)$, ce qui donne $P(|X - \mu| \geq a) \leq Var[X]/a^2$. La démonstration dans le cas discret est similaire.

L'inégalité de Chebyshev ne requiert que la connaissance de l'espérance et de la variance de la VA X ; elle donne une borne supérieure quant à la probabilité que la VA X prenne des valeurs à l'extérieur de l'intervalle $[\mu - a, \mu + a]$, cette borne supérieure étant valable quelque soit la fonction $p(x)$ ou $f(x)$.

En pratique, l'inégalité de Chebyshev est utile si l'on veut obtenir une estimation des ordres de grandeur pour les intervalles de confiance symétriques autour de la moyenne lorsque l'on ne dispose que des valeurs μ et σ^2 .

Exemples

- **On jette un dé**

L'ensemble fondamental est formé par les 6 résultats possibles :

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ (fini dénombrable)}$$

L'événement correspondant à l'apparition d'un nombre pair est :

$$A = \{2, 4, 6\} \text{ qui est bien un sous ensemble de } S.$$

- **On jette une pièce de monnaie jusqu'à l'obtention de pile**

l'ensemble fondamental correspondant est la suite des nombres entiers :

$$S = \{1, 2, \dots, n, \dots\} \text{ (infini dénombrable)}.$$

◀ Retour

Exemple du jeu de dé

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, A = \{2, 4, 6\}, B = \{1, 2, 3, 5\}, C = \{3\}$$

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Apparition d'un nombre pair ou premier

- $A \cap B = \{2\}$

Apparition d'un nombre pair et premier

- $C \cap A = \emptyset$

Apparition d'un nombre autre que 3

- $A \cap C = \emptyset$

A et C s'excluent mutuellement

◀ Retour

$$\Omega = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

A : "somme = 7"

En appliquant la définition on a :

$$P(A) = \frac{n_A}{n_\Omega} = \frac{1}{11}$$

⇒ C'est FAUX car tous les événements ne sont pas équiprobables !

Somme = 7 : (1;6)(6;1)(5;2)(2;5)(4;3)(3;4)

Somme = 2 : (1;1)

On a pas la même chance de faire 2 et 7, les événements ne sont pas équiprobables

$$P(A) = \frac{6}{6^2} = \frac{1}{6}$$

◀ Retour

- On jette 1 dé

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$$B = \{1, 2\}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(A|B) = \frac{1}{2}$$

$P(A|B) = P(A)$ donc les 2 événements A et B sont indépendants

◀ Retour